В этой задаче требуется оценка погрешностей.

Задание

1. Придумайте и опишите экспериментальную установку, позволяющую создавать в бутылке, полностью заполненной водой, дополнительное давление p в диапазоне $[-5; 5]$ кПа относительно атмосферного давления.

   Строго говоря, на разных расстояниях от дна в бутылке устанавливается разное давление. Будем считать, что p – давление, устанавливающееся непосредственно под пробкой.

2. Измерьте зависимость относительного изменения объёма бутылки $\dfrac{\Delta V}{V_0}$ (V_0 – начальный объём при $p = 0$) от изменения давления p внутри неё в вышеуказанном диапазоне давлений.

3. Постройте график зависимости $\dfrac{\Delta V}{V_0}$ от p.

4. Если зависимость можно описать линейной функцией, найдите ее угловой коэффициент α:

$$\alpha = \frac{\Delta V}{V_0\, \Delta p}. \tag{1}$$

Оборудование. Бутылка, проколотая иголкой пробка, трубка от инфузионной системы, вода в литровом стакане, поднос, салфетки для поддержания рабочего места в чистоте, штатив с лапкой, рулетка, шприц 20 мл.

Примечание.
Плотность воды: $\rho = 1000$ кг/м^3.
Ускорение свободного падения: $g = 9.8$ м/с^2.